

东天山地区遥感多源信息金矿综合找矿预测 方法及应用效果

吴德文¹⁾ 傅水兴²⁾ 杨自安¹⁾ 冯建中²⁾ 徐国端¹⁾ 张守林²⁾

1) 中国有色金属地质遥感中心, 065201; 2) 北京有色矿产地质研究所, 100012

内容提要 本文主要介绍了在东天山地区利用遥感、地质、地球物理、地球化学等多源信息综合处理进行找矿预测的方法及其应用效果。

关键词 遥感 地球物理 地球化学 多源信息综合处理 东天山

东天山地区位于天山山脉东段,地层发育较齐全,沉积岩相建造繁多,火山-岩浆活动强烈,构造变质复杂多样,变质作用普遍,地质演化历史悠久,在欧亚板块形成过程中占有重要位置。该区蕴藏着丰富的矿产资源,已发现有大型铁、铜、镍、金、银、铂、铼等有色、黑色及贵金属矿床,长期以来为世人所瞩目。

该区的地质研究程度较高,找矿勘探已从寻找露头矿转变为以寻找难识别矿和隐伏矿为主要目标,找矿难度增大。同时,由于成矿地质条件和成矿机理的复杂性,各种找矿方法技术所获得信息存在局限性和多解性,采用简单的信息处理和解释方法难以揭示成矿规律。因此,必须着眼于地质、地球物理、地球化学、遥感等多种方法技术的优化组合,对各种找矿信息进行综合处理和综合分析解释,充分发挥各方法的优势,提高矿产预测的可靠性。

东天山属半干旱地区,岩石裸露,是进行遥感多源信息快速综合评价的理想地区。因此,“九五”期间有色系统与比利时皇家中非博物院进行国际地学合作研究时,在该区实施了这种新方法,取得了预期成果。

1 遥感多源信息综合成矿预测的思路

现代地质找矿勘探是一种多尺度、多来源信息处理技术过程,涉及地壳所有已知有关地质、地球物理、地球化学等测量结果和航天、航空遥感资料等。由此产生庞大的信息量,但如此海量数据的获取和数据处理利用能力的不足存在严重矛盾,如何充分利用这些数据资料,对地质勘探区作出快速准确的找矿预测评价,就成为地质找矿勘探最关键性的问题。

当今计算机软硬件技术的高速发展为这一问题的解决提供了有力的支持。GIS系统提供了各种方法可用于对不同来源的数据进行复杂的处理,解决多层信息的定量定性解释,建立目标区多因子的物理和地质模型等,以此揭示成矿远景区和靶区的地质特征。

在东天山地区,进行遥感多源信息成矿预测的主要目标是寻找金铜矿。东天山地区有独特的成矿地质环境,虽然前人在本区做了大量富有实际意义的工作(祝皆水,1989;何国琦等,1994;姬金生等,1994),但在构造格架、地质环境等问题上仍然有许多分歧,对一些矿床有不同的认识,各执己见,由于本区自然条件的限制,一些重要构造并未识别出来,而这些问题又正是在本区找金方面的关键问题。针对该项目的工作目标,我们采用以遥感为主的多源信息综合处

理和分析方法,对该区进行找矿预测评价,研究的主要思路是:① 利用已有的地、物、化、遥等数据资料,选用最佳方法进行数据加工处理,获取各种与地质找矿有关的特征信息;② 利用GIS系统对多源信息进行集成分析,如信息识别、统计分析、叠合分析、融合处理、多维模型构建等,为找矿预测提供信息依据;③ 在多源信息综合处理的基础上,以新的地质理论作指导,建立工作区内典型金矿床的成矿找矿预测模型并进行找矿预测,优选出找矿远景区和找矿靶区。

2 多源信息的获取

2.1 地质

包括利用地质、矿产资料编制的数字化地质矿产图(按地层、构造、岩浆岩、矿床(点)、水系、注记等类别分层)和1:20万数字化地形图。

2.2 地球物理

主要为航磁和布格重力数据,分别采用克里格法和线性内插三角网法进行网格化处理。数据网格化后生成等值线图或面线图、阴影浮雕图。

2.3 地球化学

为次生晕扫面数据,测量元素包括: Au、Ag、As、B、Ba、Bi、Co、Cr、Cu、Hg、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Ti、V、Zn等。对化探数据采用克里格插值法进行网格化处理。探测化学元素异常需要确定其在未矿化蚀变岩石中的背景值,一般将一个元素在无矿化地球物质中的正常丰度值作为背景值,但在成矿区的区域范围内,各元素在岩石中的背景值普遍增高,因此,把各元素的平均值加二倍的标准偏差作为圈定异常的下限值。据此生成各元素地化异常等值线图和彩色分割图。

2.4 遥感

采用TM数据和SPOT全色波段数据(李铁芳等,1987)。

以TM与SPOT-P图像的融合处理图像作为基础图像。采用HIS彩色空间变换进行TM与SPOT-P图像的融合:首先选用合成效果较好的TM741作为RGB图像转换成I(亮度)、H(色度)和S(饱和度);再将拉伸后的SPOT-P替换I作HIS→RGB的变换。结果图像既保留了TM在识别岩性方面的优势,彩色合成图像丰富的多层次色彩,改善图像的视觉效果,又大大提高了空间分辨力,提取对地质信息的识别能力,能更好地识别和圈定对金矿找矿有重要意义的蚀变褪色带、构造破碎带、地层、岩体及不同岩性的边界。

通过对图像进行计算机目标识别和目视解译,制作地层、构造、岩浆岩等信息解译图,获得的解译信息比原始地质图要丰富得多,可对其加以修正和补充。

针对东天山地区典型金矿地质特征,采用波段比值、主成分分析、彩色空间变换、反差扩展、直方图调整等图像处理方法从遥感数据中增强提取矿化蚀变信息,以及与成矿有关的含铁碧玉岩、火山岩等岩石信息。从矿化蚀变的波谱特征出发,利用TM1、4、5、7波段作主成分分析的PC4增强粘土化蚀变信息,利用TM1、3、4、5波段作主成分分析的PC4增强铁氧化物蚀变信息, TM5/7比值因子图像增强粘土类和碳酸盐类矿物信息, TM3/1比值因子图像增强铁氧化物蚀变信息;综合利用已获得的目标图像进一步增强和提取矿化蚀变信息,即利用TM5/7、TM3/1和TM1、3、4、5波段作主成分分析的PC4图像作RGB合成,转换成I、H、S三分量图像,利用I图像进行分割将蚀变信息单独提取出来,获得与矿化蚀变有关的遥感信息异常图像。

2.5 GPS

应用 GPS 获取观测点、异常点的精确定位数据,实现各类地质体与遥感、物探、化探特征点的空间位置的精确对应,并可作为多源信息地理配准的控制。

3 多源数据的处理和集成分析

多源数据的处理采用 PCI、MAPGIS 软件和比利时的 SUFER 和 IDRISI 软件处理。

(1) 数据预处理:对不同来源的数据进行专项处理,获得不同数据源的特征信息(如前述),作为数据层进行 GIS 的集成分析。

(2) 数据统计分析:主要对化探数据进行了统计分析。计算出每一个元素的主要统计特征值和直方图,了解其分布模式,确定圈定异常的下限值(平均值加二倍标准偏差)。对与金矿化关系密切的 Au、Ag、As、Co、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Sb、V、Zn 等 12 个元素作主成分分析(PCA),研究异常元素间的相关性和组合关系,根据元素的性状进行分类,通过复合处理圈定不同的异常。

(3) 异源数据的复合处理:经网格化处理后的物、化探数据转换成图像文件(TIF 格式),与 TM 图像进行复合处理。主要采用了两种方法:① IHS 变换,以非遥感图像数据(物、化探数据)替换遥感图像正变换的 I、H、S 三成分图像之一,再进行反变换,获得 RGB 合成图像;② 将非遥感图像数据加入到每一个遥感图像成分中,进行 RGB 合成。经复合处理的图像包含更丰富、更多层次的信息。便于研究各类异常信息间的相关性,对异常区进行综合评价。

(4) 多层异源信息的叠合处理:将多源数据处理获得的各种结果数据(包括矢量、栅格、图像数据等)作为 GIS 的图层载入到 GIS 系统中,经地理配准后,便可进行任意的多层异源信息间的叠合处理。获得的信息层包括:地层、构造、岩浆岩、矿产、遥感信息异常、化探异常、布格重力异常、航磁异常、遥感图像、复合处理图像等。通过多层异源信息的叠合处理可以了解各地质体、各种地质异常的空间分布,以及它们之间的空间组合关系,便于对成矿控矿因素进行综合分析,构建综合找矿预测模型,准确地优选找矿预测区和靶区。

(5) 构建综合找矿预测模型:在综合分析各种成矿控矿地质因素、评价各类示矿异常的基础上,构建二维和三维找矿预测模型。

4 认识和结论

通过上述遥感多源信息的综合处理和分析研究,得出如下认识:

(1) 根据重磁、遥感特征识别出库木塔格大沙垄断裂是一条基底断裂,断裂两侧的成矿环境存在差异。重力航磁异常梯度带、形态突变带是深大断裂及多组构造交汇区,是不同构造单元和不同岩性的过渡带,对金矿成矿有利。

(2) 通过对东天山地区地、物、化、遥感多源信息的综合分析,深化了东疆地区区域成矿环境、成矿条件的认识,进一步查明控矿要素和示矿信息的空间分布。主要认识有以下几方面:① 东天山地区有 3 种主要的金矿类型:韧性剪切带型、岩浆热液型和火山-潜火山岩型,这 3 种类型是在该区寻找大型—超大型金矿的主攻类型。其中韧性剪切带型金矿不同于我国某些地区特别是前寒武纪韧性剪切带型金矿,东天山的剪切带表现为强烈的糜棱岩化,其形成与岛弧环境下板块挤压有关;火山-潜火山岩型金矿集中于沙泉子超壳断裂南北两侧,产在火山盆地中央隆起或火山盆地边缘。盆地中心中央隆起表现为火山穹窿或斑岩体。这种类型金矿有两种形式,一种受破火山口控制,无大的岩体与深部岩浆房相连,金矿围岩蚀变以中低温表生或近

地表酸性淋滤作用或酸性蚀变为主,矿区发育硅帽或硅质体,发育典型的泥化带、硅化带、泉华、青磐岩化带和热液砾岩带。另一类型受与深部花岗岩体相连的潜火山斑岩控制,钾化、黄铁矿化、青磐岩化、绢云母化明显。这两种金矿在空间上与火山机构、火山口关系密切,矿体受环形或放射状断裂控制。② 进一步厘定康古尔塔格超壳深断裂带和雅满苏断裂,新划分出库木塔格大沙垄等南北向、北东向、北西向区域性断裂。根据断裂的相互关系,认为东西向和南北向断裂形成早、活动时间长、规模大、切割深,是控制区内成岩成矿带的断裂。东西向断裂与南北向、北东向、北西向断裂交汇部位是金矿的有利构造部位。③ 圈定出4处长期强烈岩浆活动区,它是形成大型金矿的重要地质条件。④ 康古尔断裂、雅满苏断裂、沙泉子断裂、红柳河断裂等是区内主要的超壳深大断裂,控制了区内不同类型金矿的分布。这些超壳深大断裂内钾化、黄铁矿化、青磐岩化、绢云母化明显,是重要的导岩导矿构造,岩体和矿床沿深大断裂成带分布。

(3) 东疆地区金矿化集中区及大型金矿床的预测标志主要为:① 多期次的岩浆活动中心、火山机构中火山穹窿、斑岩体发育区是有利的矿化地段,在图像上为不同色调的同心环或多个不同色调的环体交切,环形构造内发育反映后期脉岩的线性构造。在火山口周围形成的环状断裂、热液角砾岩、其下的隐爆角砾岩发育区都是有利的赋矿场所;② 大型矿床受东西向大型韧性剪切带和断裂与北东、北西向断裂控制。矿集区内矿床(点)多为面型或线型分布,主要受几组不同方向的断裂控制;③ 含矿层位不是单一的一种岩性,而是既有火山岩又有沉积碎屑岩组成的复成分杂岩,火山岩具双峰式特点。许多地区地层中发现有碧玉岩,特别是含铁较高的碧玉岩中含金较高,是一个重要的找矿标志层;④ 遥感图像中提取的蚀变信息异常区是重要的找矿标志,与化探异常的叠合部位找矿更为有利。

(4) 根据上述金矿预测标志,圈定出翠岭、沙泉子北和红十井三片金矿找矿远景区。

本项目为中-比合作项目,由比利时皇家中非博物院、中国有色金属地质遥感中心和北京有色矿产地质研究所共同负责完成。参加此项目的还有比利时皇家中非博物院的 Andre Deblond、Philippe Trefois、新疆鑫汇地质矿业公司的赵君可、北京有色矿产地质研究所的李恭等。本项目在实施过程中得到了新疆有色地勘局、新疆有色地质704队的通力合作,彭晓明、张积斌、房学增、张建枢、陈振介、植起汉教授级高工以及比利时皇家中非博物院的 John Lavurea、Daniel Baudet 对该项目工作给予了大力帮助,在此一并表示衷心感谢。

参 考 文 献

- 何国瑞等,1994.中国新疆古生代地壳演化及成矿.乌鲁木齐:新疆人民出版社.
姬金生等,1994.东天山康古尔塔格金矿带地质与成矿.北京:地质出版社.
李铁芳等,1987.遥感图像数字处理原理与应用.昆明:云南科技出版社.
祝皆水,1989.新疆金矿主要成因类型.新疆地质,(4):